1.투명디스플레이

-> 모든 기기들을 편리하게 다루고 상호적으로 활용이 가능하고 무선통신, 전파, 모바일 등의 기기를 휴대하면서 전자적으로 활용가능하게 하는 현대의 유비쿼터스 시대에 **투명디스플레이**는 제조공정에서 유기 디스플레이와는 다르게 가격이 저렴하다는 장점을 가지며 입자의 조밀성이 좋은 OLED 는 LCD LED 등 여러 디스플레이에 비해 투명디스플레이에 적합하다. 하지만 OLED TFT 는 입자에서 나오는 빛이 반사가 자주되면 열이 발생한다 이것을 열화문제라고 한다. 그래도 OLED 는 상대적인 열화는 적다. 하지만 해상도가 약간 낮은 문제를 가지고 있다. 하지만 TV 나 PC 같은 소비전력과 해상도 명암비 등 어떤 효율을 높이기위해 열화문제와 같은 문제점을 보완하기보다는 투명디스플레이의 본질을 생각해보니 투명하다는 것은 시각적으로 표현되어 투명디스플레이 위의 구동되어지는 부분이 아닌 나머지 부분 즉 어떤 외부의 빛은 투과 된다는 것이다 그 투과되는 부분을 구동되어지는 색의 보색의 일정색을 빛의 형태로 입힌다면 명암비가 더욱 증가될것으로 생각된다.
또한 투명디스플레이를 책상 또는 테이블에 적용해 다양한 분야로 활용할수 있을 것 같다.

2.전력낭비 방지

-> 어기구 국회의원이 지난 10일 진행된 국정감사에서 5개 주요 발전회사들이 정작 내부적으로는 전력을 터무니없이 낭비했다고 지적했다.

어기구 국회의원실에서 발표한 자료에 따르면 발전5사(△남동 △중부 △서부 △남부 △동서)는 29개의 발전본부에서 2014년과 2015년 2년 동안 5억4381만4672MWh의 전력을 생산했고, 전력 생산을 위해 발전소 내부에서 사용한 전력 사용량은 총 293만390MWh로 나타났다. 이를 요금으로 환산할 경우 5096억 원에 이른다.

발전량이 가장 많은 발전사는 남동발전으로 1억3842만4835MWh의 전력을 생산했고, 발전소를 운영하기 위한 발전소 내부전력 사용량이 가장 많은 발전사는 서부발전(123만4834만MWh)으로 나타났다. 서부발전의 2014년부터 2016년 8월까지 2년 8개월간 사용한 내부전력 요금은 1794억 원에 달한다.

발전소 내부전력은 대부분 발전에 소비되는 전력인데 전력생산량은 남동발전보다 4000만MWh 적게 생산했음에도 내부전력 사용량은 79만MWh나 더 사용했으며, 요금은 731억 원이나 더 지불한 것으로 나타났다.

2014년부터 2016년 8월까지 2년 8개월간 발전소 내부전력사용량은 2015년 충남도(128만1942세대)와 세종시(8만3028세대) 전체 가정의 전력 사용량보다 많은 양이다.

어기구 의원은 "전기를 생산하는 발전소의 내부전력 낭비가 심한 것은 발전사로서 바람직하지 않은 모습"이라며 "내부전력 절약을 위한 대책을 마련하라"고 요구했다.

이와같이 전력낭비는 현재 전국적으로 대두되어지고있는 문제이다 전력낭비를 직접적으로 줄일수는 없으나 전력낭비를 방지하기 위해서 각 전력기구 의 회로를 조절해(전자과 문의) 낭비되어지는 전력의 양을 사람들이 쉽게 알아볼수 있도록 투명디스플레이로 시각화 하는 디스플레이 소자를 만든다.

3. PM LED Display

지하철을 이용하다 보면 빈자리를 앉기위해서 지하철의 머리부분 꼬리부분을 찾아다니는경우가 생긴다 그러한 경우를 방지할 뿐아니라 사람들의 효율적인 자리를 찾기 위해서 지하철 외부에 각 지하철 칸에 빈좌석의 혼잡성과 비혼잡성을 나타낼수 있게한다.

PM 디스플레이는 Passive Matrix 의 줄임말로서 전광판 같은 특수한 목적에 사용되는 디스플레이 이다 이것의 구동방식중 하나인 전선들 사이에 특정 방향으로 전위차가 생겼을 때 빛이 나거나 빛을 내보낼 수 있는 소자의 자체적 특성을 이용해 디스플레이를 설계해서 특정방향의 전위차를 승객의 출입문에서 나가는 수와 들어오는 수 의 값 으로 설정한후 빛을 내는 방식으로 구동한다. 고해상도가 필요없이 사람들이 알아볼수만 있는 텍스트를 표시하면 되기 때문에 필요한 픽셀수가 현저히 작고 이미지가 필요하지않아 저렴하고 직관적인 장점을 가지고 있다.